

CMP

CHEMISCH MECHANISCHES PLANARISIEREN

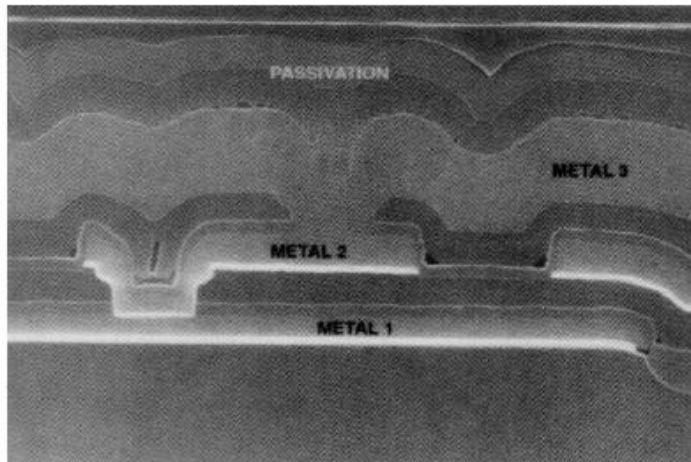
Definition:



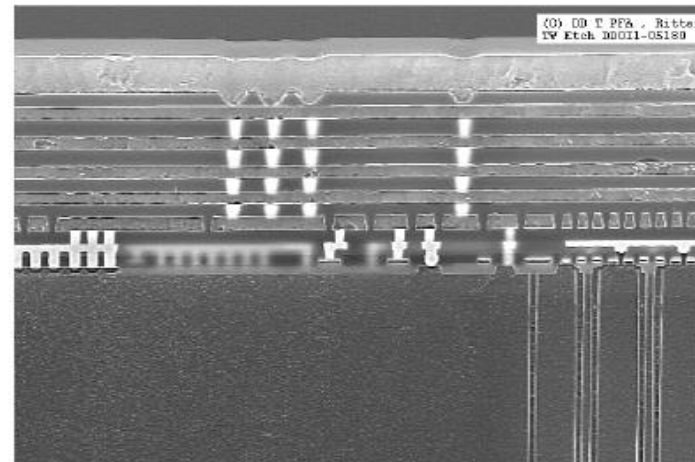
Einebnung der Oberfläche durch die Kombination von chemischen und mechanischen Prozessen.

Es ist mit CMP auch indirekt eine Strukturierung möglich, der sog. Dual-Damascene-Prozess

durch Strukturierung mehrerer übereinander liegender Schichten entstehen mit zunehmender Schichtanzahl immer größere Unebenheiten der Waferoberfläche



Source: Integrated Circuit Eng Corp



Source: Infineon Technologies

diese können zum Abriss von Leiterbahnen oder zu Fehlern bei der Fokussierung beim Belichten führen

Prinzip des Verfahrens

Wirkung zweier unterschiedlicher Komponenten („Slurry“)

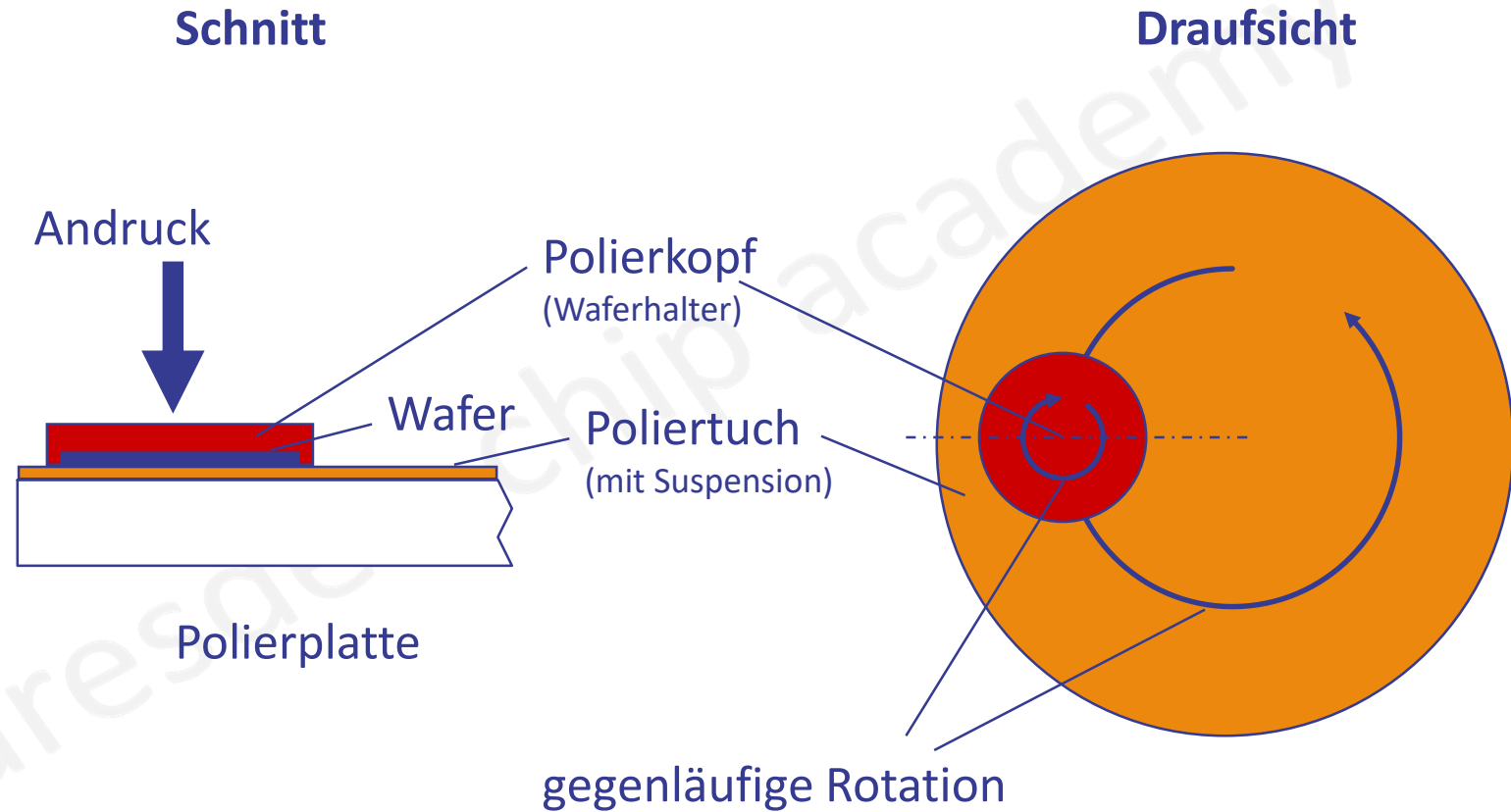
- chemische Schichtumwandlung / Schichtabtrag durch wässrige Lösung
 - chemischer Angriff auf das Schichtmaterial
- mechanischer Schichtabtrag durch Schleifmittel
 - Entfernen der Schicht mit Hilfe des Schleifmittels
 - erzeugt planare Oberfläche

Abtragsrate höher als Summe der einzelnen Komponenten

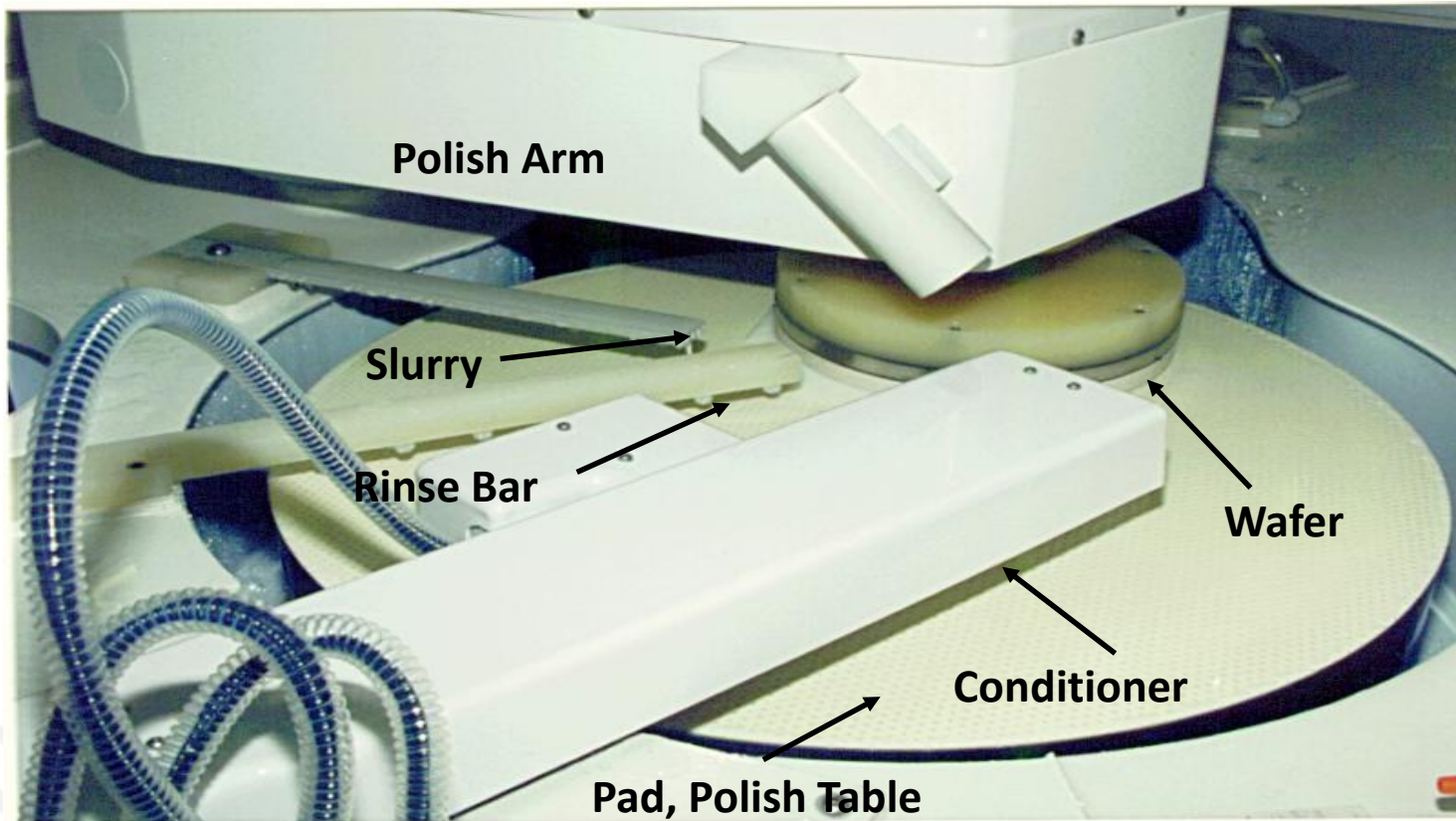
automatische Endpunkterkennung für reproduzierbare Prozeßführung

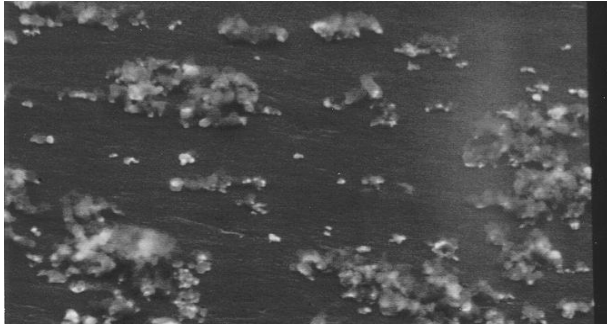
Konditionierung des Poliertuches nach jedem Prozeß – definierte Bedingungen für jeden Wafer

schematischer Aufbau CMP-Anlage



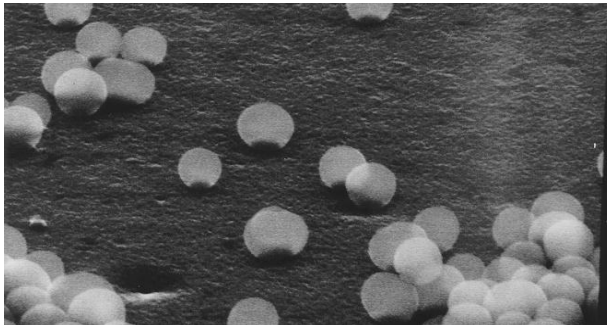
Prinzipieller Aufbau einer CMP-Anlage





Aluminiumoxidbasierte Poliermittel:

- scharfkantige Partikel
- hohe Haftung der Partikel
- stark zerkratzte Oberflächen
- hoher Reinigungsaufwand



Siliziumoxidbasierte Poliermittel:

- abgerundete Partikel
- geringe Haftung der Partikel
- kaum zerkratzte Oberflächen
- geringerer Reinigungsaufwand



generell Reinigungsschritt nach CMP nötig

Chemisch - Mechanisches Planarisieren

verschiedene
Anwendungen

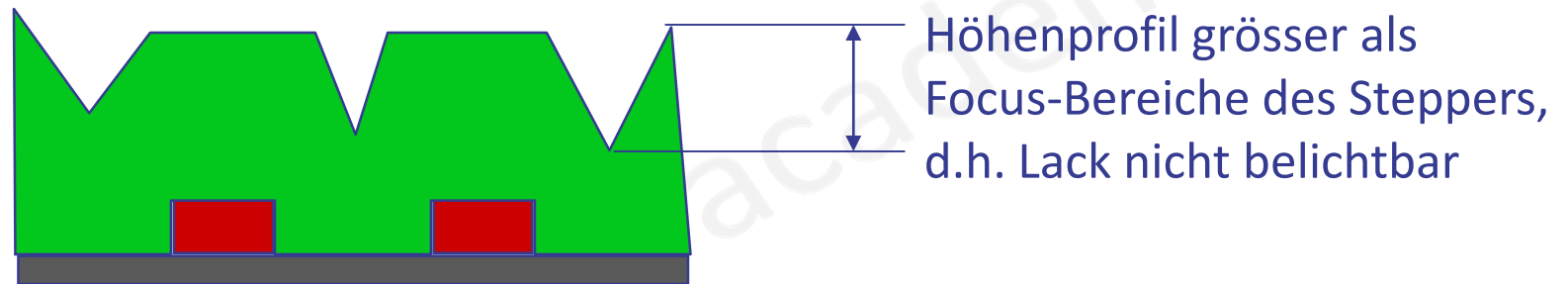
Planarisierung

Strukturierung
(Metall-CMP, DAMASCENE-Architektur)

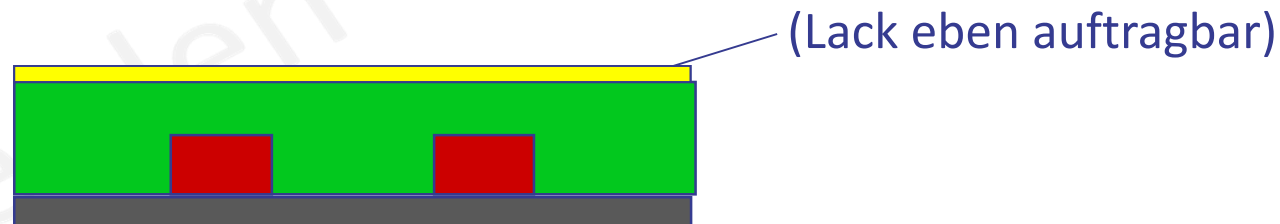
Konventionelle CMP-Technologie

CMP wird zur Realisierung der Belichtung durchgeführt

1) Vor CMP



2) Nach CMP



deshalb CMP mehrfach während des gesamten Schichtaufbaus nötig

Time (Blind)Polish

Abtrag einer bestimmten
Schichtdicke zur
Planarisierung der
Oberfläche, bis zu einer
bestimmten Zielschichtdicke

vor CMP:

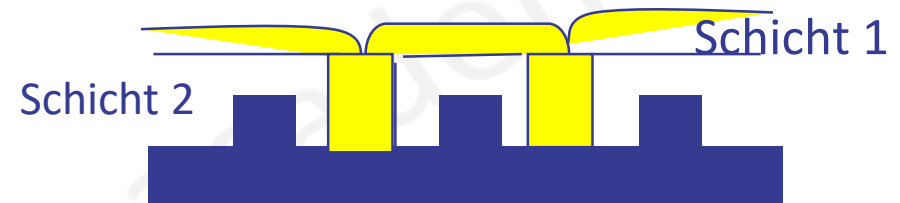


nach CMP:

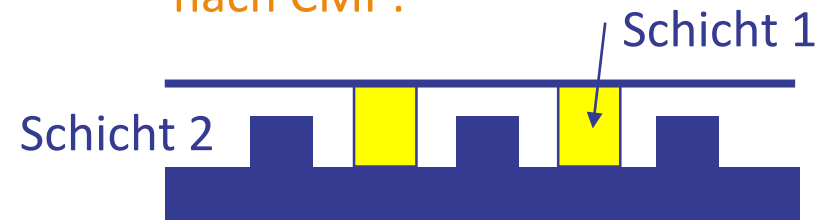


Abtrag einer bestimmten
Schichtdicke und Stop auf der
darunter liegenden
andersartigen Schicht

vor CMP:

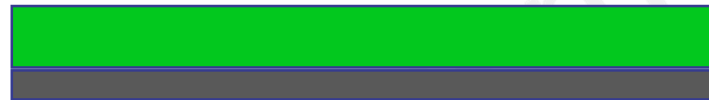


nach CMP:

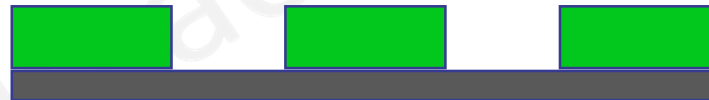


Single Damascene (indirekte Strukturierung)

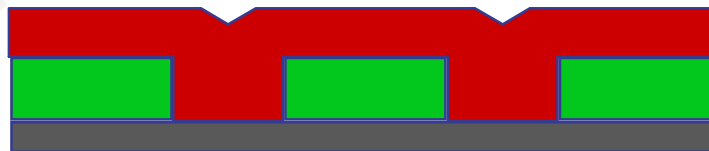
Isolatorabscheidung



↓
Trenchätzung



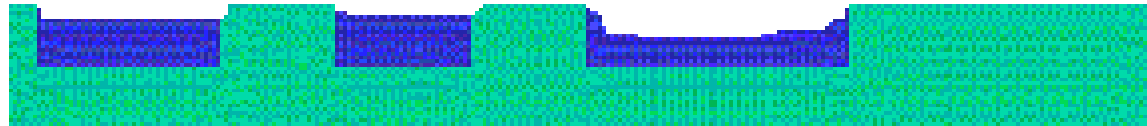
↓
Metallabscheidung



↓
Metall - CMP



Dishing:



Erosion:

